

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

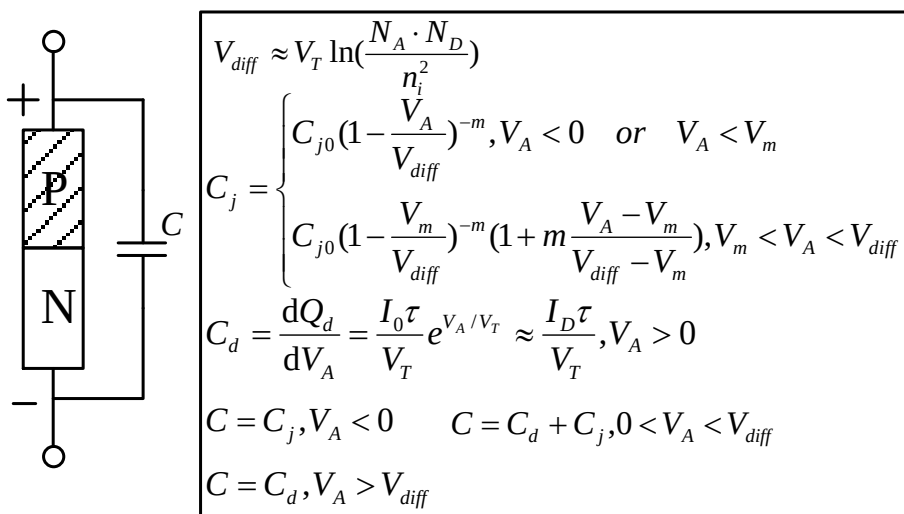
03

智能仪器的前向通道 —运放的非理想特性II

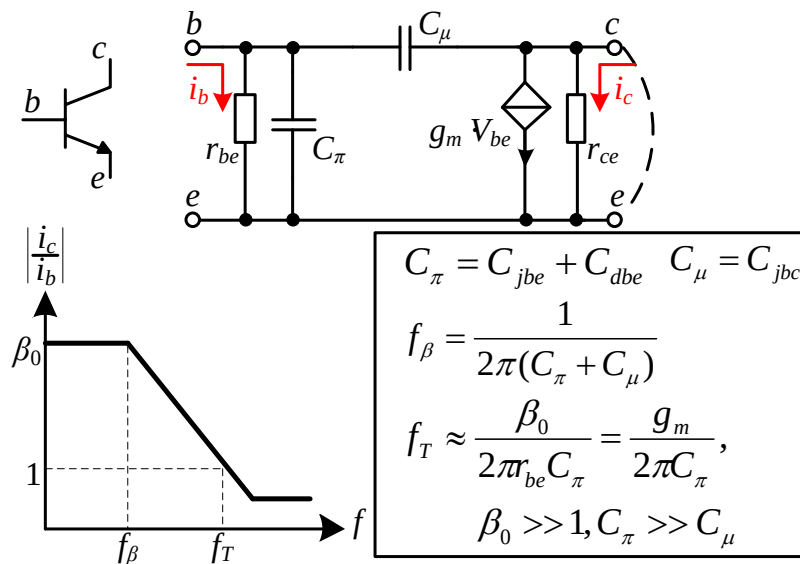
01

晶体管的频率特性 (1)

- 运算放大器的开环增益不能在很宽的频率范围内保持极高的值，而是会伴随着频率的增加而下降，这导致了运放的闭环特性也受到带宽的限制，即只具有有限的动态响应能力
- 运放的动态性能限制主要源自晶体管的寄生电容效应以及电路的高阻抗节点

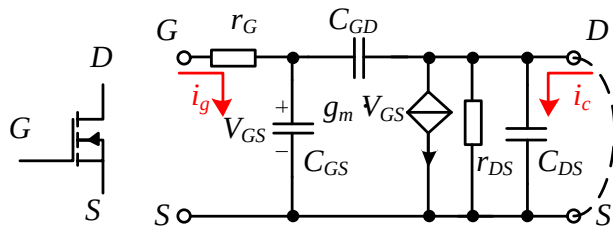
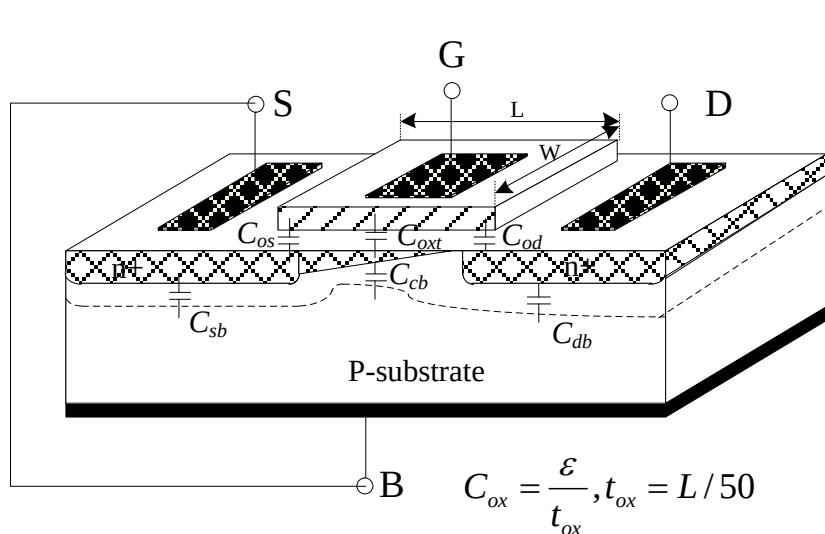


(a)



(b)

晶体管的频率特性 (2)



$$C_{GS} = C_{os} + C_{oxl} \approx \frac{2}{3} W \cdot L \cdot C_{ox}$$

$$C_{DS} = C_{db} = C_{jds0} / \sqrt{1 - V_{DS}/V_{diff}}, \quad V_{diff} \approx 0.5 \sim 0.7V$$

$$C_{GD} = C_{od} \approx (20 \sim 25)\% \cdot W \cdot L \cdot C_{ox}$$

$$f_T \approx \frac{g_m}{2\pi C_{GS}} = \frac{1}{2\pi} \frac{3}{2n} \frac{\mu_n}{L^2} (V_{GS} - V_T)$$

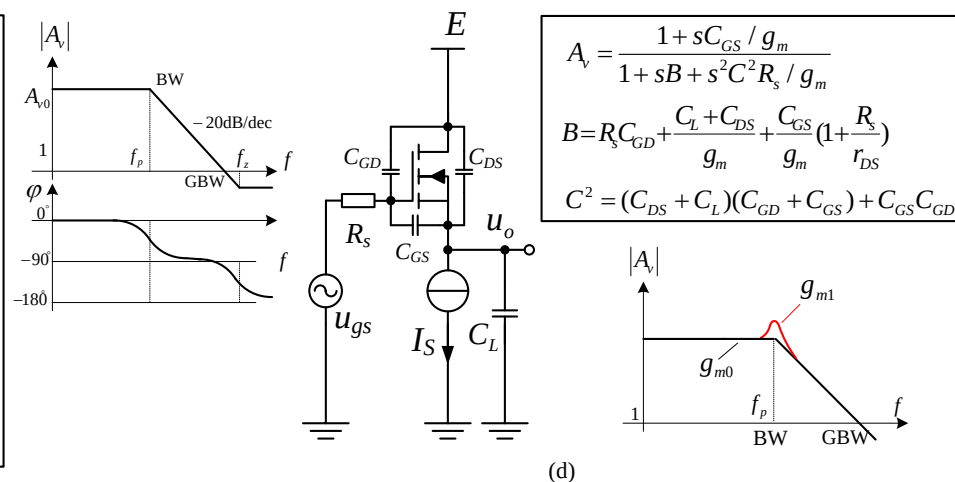
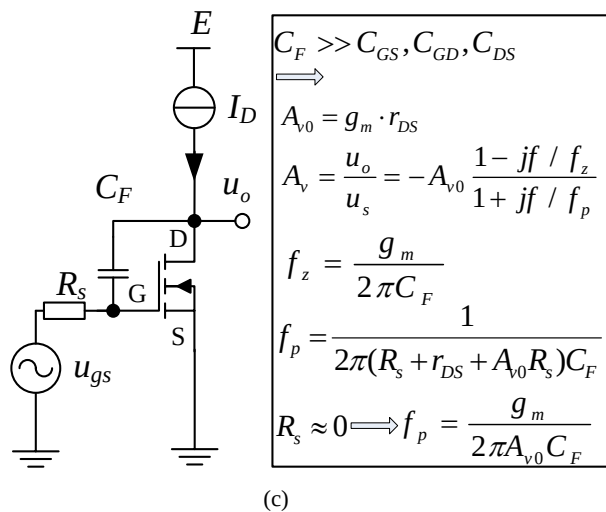
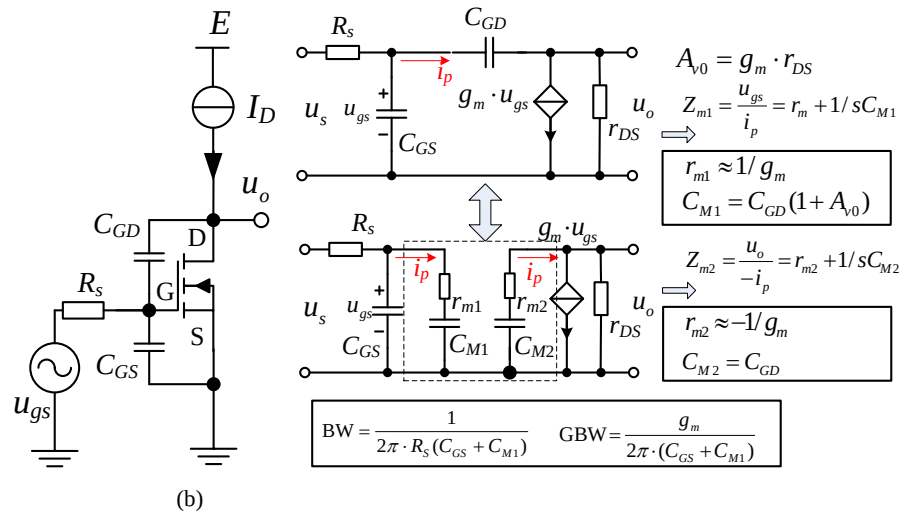
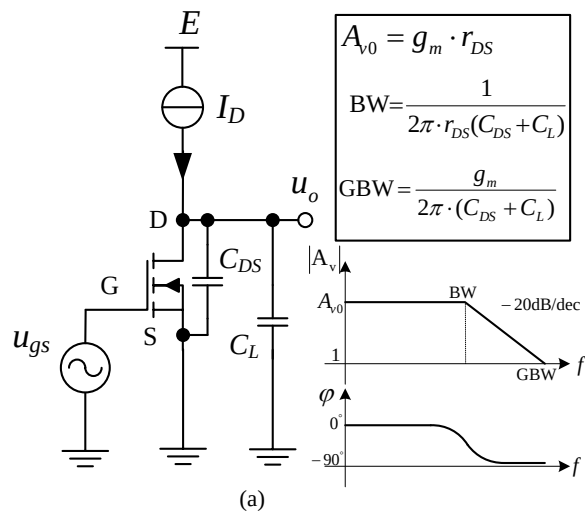
【例】已知一个NMOS采用标准 $0.35\mu\text{m}$ 工艺，沟道长度 $L=0.35\mu\text{m}$ ，沟道宽长比 $W/L=8$ ，而栅极氧化层厚度 $t_{ox}=L/50=7\text{nm}$ ，栅极氧化物的介电常数 $\epsilon_{ox}=0.34\text{pF/cm}$ ，电子的迁移率 $u_n \approx 600\text{cm}^2/\text{V s}$ ，空穴迁移率 $u_p \approx 250\text{cm}^2/\text{V s}$ ，晶体管栅极电压 $V_{GS}-V_T=0.2\text{V}$ ，比例系数 $n=1.2$ ，计算特征频率 f_T 的大小。

答：(1) 单位面积栅极氧化层电容： $C_{ox}=\epsilon_{ox}/t_{ox}=5 \times 10^{-7}\text{F/cm}^2$

(2) 总栅极氧化物电容： $W L C_{ox}=5\text{fF}$ ，故 $C_{GS}=3.3\text{fF}$

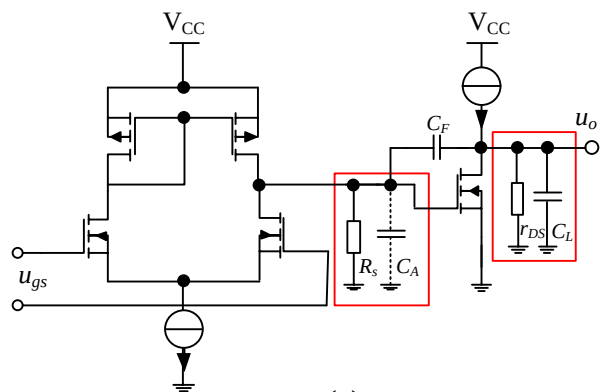
(3) $f_T \approx 20\text{GHz}$

基本晶体管放大电路的频率特性(1)

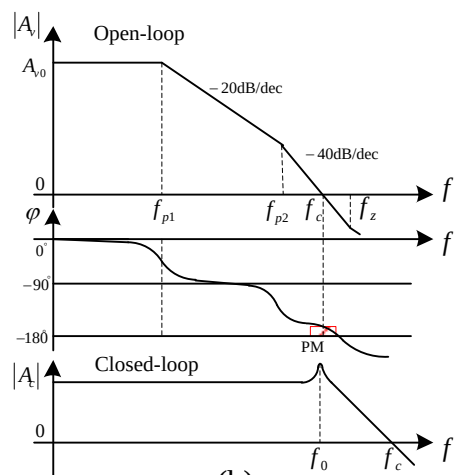


基本晶体管放大电路的频率特性(2)

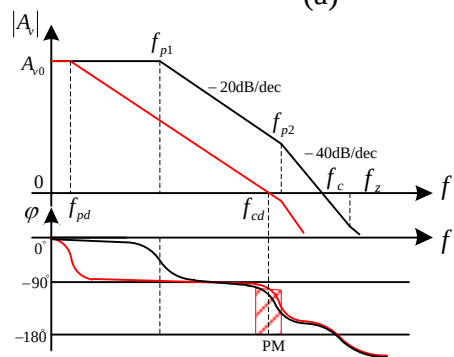
- 两级运放的频率特性以及补偿原理



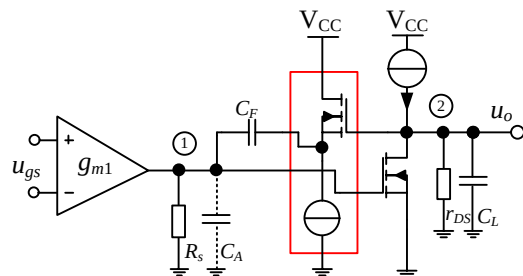
(a)



(b)



(c)

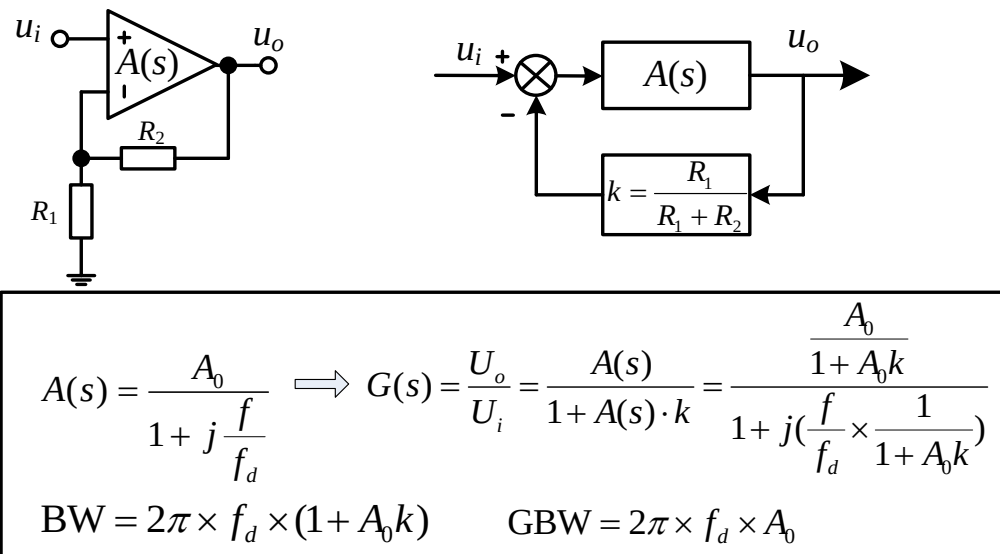


(d)

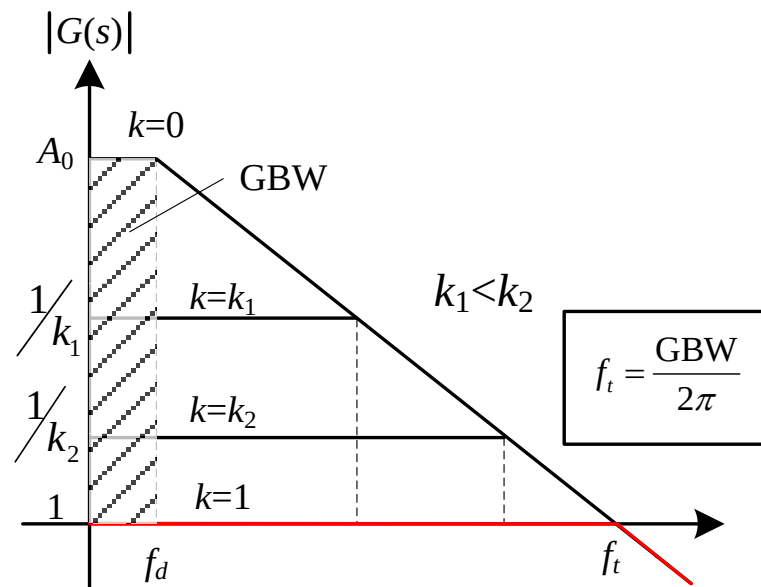
03

运放的小信号频率响应特性 (1)

- 一个经过补偿的单极点运放的开环增益 $A(s)$ 可以用一阶系统来建模
- 同相放大器具有不同的放大倍数，其闭环带宽BW不同，但是却具有恒定的GBW



(a)



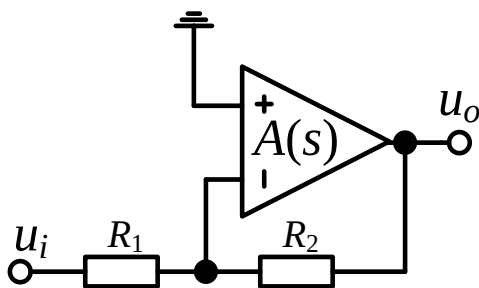
(b)

同相放大器的闭环传递函数以及恒GBW特性 (a) 传递函数 (b) 恒GBW特性

03

运放的小信号频率响应特性 (2)

- 反相放大器的BW和同相放大器是相同的，但是其GBW不是常数，与放大器的增益有关



闭环增益：

$$G(s) = -\frac{R_2 A(s)}{(R_1 + R_2) + R_1 A(s)} = -\frac{R_2 A_0 / (R_1 + R_2 + R_1 A_0)}{1 + (R_1 + R_2) / (R_1 + R_2 + R_1 A_0) \cdot j f / f_d}$$

直流增益： $G_0 = -\frac{R_2 A_0}{R_1 + R_2 + R_1 A_0} \approx -\frac{R_2}{R_1}$

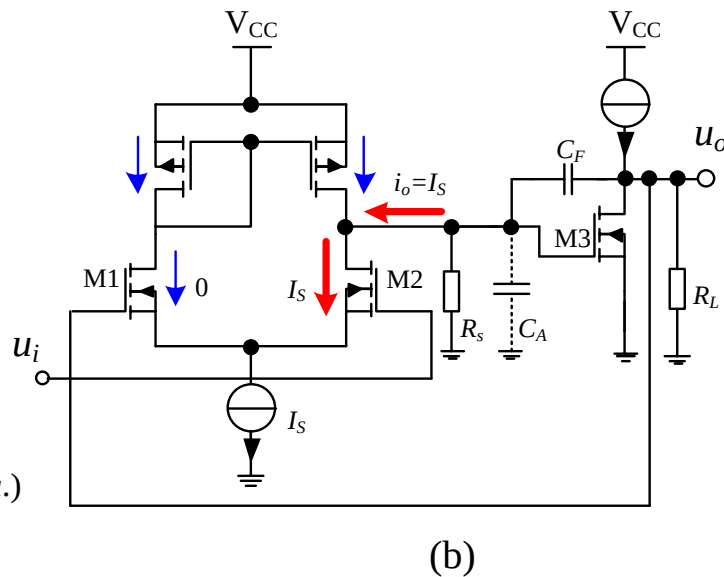
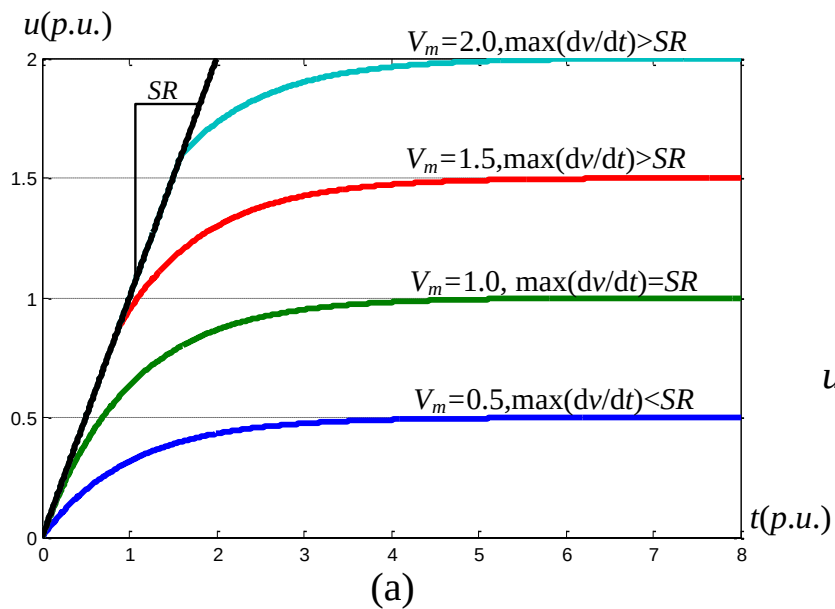
$$BW = 2\pi f_d (1 + k A_0), \quad k = R_1 / (R_1 + R_2)$$

$$GBW = 2\pi f_d A_0 (1 - k)$$

04

运放的大信号频率响应特性 (1)

- 小信号输入时，运放的输出具有恒定的上升时间
- 大信号输入时，输出电压的上升速率 dv/dt 会保持在某个极限值不变
- 极限值称为运放的转换速率 (SR)



跟随器在不同幅值的阶跃信号输入时的响应以及SR限制的机理 (a) 阶跃响应 (b) SR限制机理

04

运放的大信号频率响应特性 (2)

- 最大SR限制决定了运放输出电压能够达到的最快的上升斜率
- 当高频或大幅度信号输入到运放并试图超越运放的最大SR限制时，其输出会产生失真
- 为了防止失真的发生，高频信号应该具有较低的幅值，高幅值信号应该具有较低的频率

【例】对于一个正弦输入信号，假设无失真时运放的输出为 $u_o = V_{om} \cdot \sin(2\pi f \cdot t)$ ，那么 $du_o/dt = 2\pi f \cdot V_{om} \cdot \sin(2\pi f \cdot t)$ ，为了防止出现失真，要求 $(du_o/dt)_{\max} < SR$ ，即： $f \cdot V_{om} \leq SR/(2\pi)$

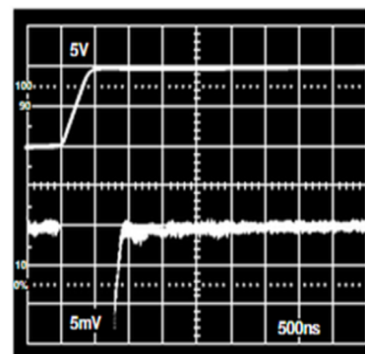
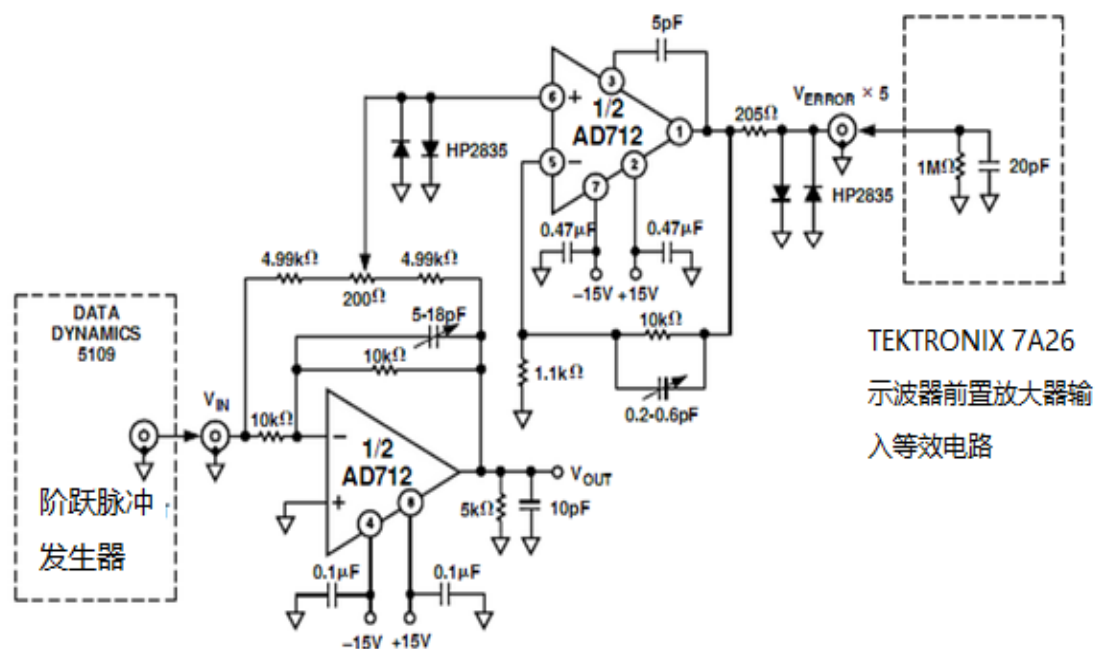
对于一个实际的运放，当它输出最大幅值的交流电压 V_{sat} ，而且不引起失真问题时，允许的信号频率被定义为全功率带宽（FPB）

$$FPB = \frac{SR}{2\pi \cdot V_{sat}}$$

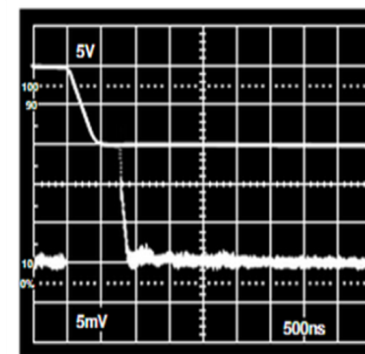
05

建立时间 t_s

- 建立时间是指运放在大信号阶跃输入时，其输出电压从零点上升并稳定到一个给定的误差范围内所需要的时间



AD712在+10V阶跃输入下的响应
上曲线：运放的输出（5V/div）；
下曲线：幅值误差（0.01%/div）



AD712在-10V阶跃输入下的响应
上曲线：运放的输出（5V/div）；
下曲线：幅值误差（0.01%/div）

运放建立时间 t_s 的测量：（a）建立时间 t_s 测试电路原理；（b）AD712的 t_s 测量结果



谢谢观看